



KAPSAMLI BANKACILIK (KREDİ KARTI) MÜŞTERİ KAYBI ANALİZİ VE TAHMİNLEME RAPORU

Orijinal İnceleme ve Ekstra İstatistiksel
Davranış Analizi Birleşimi

Hazırlayan: Veri Bilimi ve İleri Analitik Departmanı
Endüstri: Finans, Bankacılık ve Ödeme Sistemleri
Belge Sınıfı: İleri Düzey Finansal Analiz Raporu (Eksiksiz Sürüm)

Rapor Tarihi: Temmuz 2026

Yönetici Özeti (Executive Summary)

Bu rapor, bankacılık sektöründe kredi kartı portföyü (Bank Churners) yönetimi ve müşteri kaybı (Attrition) problemini ele almaktadır. Finansal kurumlarda kredi kartı kullanımının sona erdirilmesi (Kayıp/Churn), sadece faiz ve komisyon gelirini bitirmekle kalmaz, müşterinin diğer tüm bankacılık ürünlerinden de (kredi, mevduat) uzaklaşmasının ilk sinyalıdır.

Araştırmamız kapsamında, 10.127 bireysel banka müşterisine ait demografik veriler ve kredi kartı harcama/limit (Revolving Balance, Utilization Ratio) dinamikleri incelenmiştir. Mevcut veri tabanında %16.07 oranında "Attrited Customer" (Kredi kartını kapatmış/Bankayı terk etmiş müşteri) bulunmaktadır.

Raporun içeriği şu temel eksenler etrafında şekillenmiştir:

- Platin Kart Çöküşü:** En prestijli kredi kartı segmenti olan "Platinum" sahiplerinin en yüksek oranla (%25) bankayı terk ettiği gerçeği.
- Müşteri Temsilcisi Tehlikesi:** Bankayı yılda sık arayan müşterilerin (Contacts_Count) aslında en riskli ve terk etmeye en yakın kitle olması.
- Harcama Frekansı Gücü:** Kartı yüksek tutarlarda olmasa bile çok "Sık" (Total_Trans_Ct) kullananların bankaya en sadık kitle olması.
- Doktora/Akademik Kesim Terki (Ekstra Bulgu):** Eğitim seviyesi yükseldikçe bankaya olan sadakatin azalması.
- Bekar Müşteri Riski (Ekstra Bulgu):** Evli olmayan müşterilerin evlilere göre kartları daha kolay iptal etmesi.
- Faiz Getirisi Paradoksu (Ekstra Bulgu):** Bankayı terk edenlerin, kalanlara kıyasla "Devreden Bakiyelerinin" (Revolving Balance) tam %50 daha az olması gerçeği.
- Yapay Zeka Sonuçları:** Destek Vektör Makineleri (SVM) modelimizle gelecekteki kredi kartı iptallerini %91.6 gibi olağanüstü bir doğrulukla tespit etmemiz.

Temel Çıkarım: Finansal sadakati sağlayan şey kredi kartının limiti (Credit Limit) değil, harcama sıklığıdır (Transaction Count). Ayrıca, en zengin müşteri segmenti (Platinum) ve Doktora mezunu

kitle bankaya en az sadakati olan gruptur. Yapay zeka motorumuz bu örüntüleri tarayarak bankanın milyonlarca dolarlık kayba uğramasını %91.6 başarıyla engelleme potansiyeline sahiptir.

Bölüm 1: Giriş ve Finansal Problem Tanımı

1.1 Kredi Kartı Ekosisteminde Sadakat Kırılması

Bankacılıkta müşteri kazanma (CAC - Customer Acquisition Cost) maliyetleri diğer sektörlerle göre devasadır. Kredi kartı tahsisi, operasyonel süreçler, limit onayları ve promosyonlar bankalar için ciddi yüklerdir. Müşterinin kredi kartını kullanmayı bırakması (veya iptal ettirmesi), "Churn" olarak tanımlanır ve bankanın gelecekteki faiz geliri, yıllık kart ücreti ve üye işyeri komisyonlarını sıfırlar.

1.2 Veri Setinin Anatomisi

Analiz edilen veri tabanı 10.127 müşteri profilinden oluşmaktadır. Değişkenler hem demografik hem de finansal alışkanlıkları kapsamaktadır:

Değişken Adı	Açıklama ve Finansal Etkisi
Attrition_Flag (Churn)	Hedef değişken. Müşteri "Existing" (Kaldı) veya "Attrited" (Gitti).
Card_Category	Kartın prestij sınıfı (Blue, Silver, Gold, Platinum).
Education_Level	Eğitim düzeyi. Lise, Üniversite, Yüksek Lisans, Doktora.
Total_Trans_Ct	Son 12 aydaki toplam işlem (işlem yapma) adedi. Harcama frekansı.
Total_Revolving_Bal	Hesap kesiminden sonra ödenmeyip faize bırakılan devreden bakiye. Bankanın ana gelir kalemi.
Avg_Utilization_Ratio	Limit kullanım oranı. Kredi limitinin ortalama yüzde kaçının kullanıldığı.

Değişken Adı	Açıklama ve Finansal Etkisi
Contacts_Count_12_mon	Müşterinin son 1 yılda bankayla (Çağrı Merkezi vb.) kurduğu temas sayısı.

Bölüm 2: Veri Ön İşleme (Data Preprocessing)

2.1 Veri Sızıntısının (Data Leakage) Engellenmesi

Veri tabanı analiz edildiğinde, bazı veri setlerinde olduğu gibi modelin geleceği görerek hile yapmasını sağlayan "Naive_Bayes" isimli tahminsel ve sızdırılmış (Leakage) kolonların bulunduğu tespit edilmiştir. Modellerin adil ve gerçek hayat şartlarında eğitilmesi için bu hileli kolonlar, "CLIENTNUM" (Müşteri ID'si) ile birlikte veri setinden acımasızca silinmiştir (Drop).

2.2 Kategorik Verilerin Kodlanması

Modelin çalışabilmesi için "Attrition_Flag" (Attrited Customer -> 1, Existing Customer -> 0) olarak ikili sisteme dönüştürülmüştür. Ayrıca Eğitim Seviyesi, Medeni Durum ve Gelir Kategorisi (Income Category) gibi metin kolonları "One-Hot Encoding (Dummy Variables)" ile matematiksel matrislere parçalanmıştır.

2.3 Sınıf Dengesizliği (SMOTE) ve Ölçeklendirme (Scaling)

Kredi kartı sahiplerinin %84'ü bankada kalmaya devam ederken, %16'sı terk etmiştir. Bu dengesizliği kırmak (Accuracy Paradoksu) için **SMOTE** algoritması ile "Terk Eden" müşteri sınıfı için tamamen sentetik ve orijinal yapıyı bozmayan yeni klon veriler üretilmiştir. Hemen ardından **StandardScaler** kullanılarak milyon dolarlık kredi limitleri ile 1-2 olan yaş değerleri matematiksel olarak 0 ile 1 arasına çekilmiş ve Destek Vektör Makineleri'nin mesafeleri doğru hesaplaması garanti altına alınmıştır.

Bölüm 3: Kapsamlı Keşifsel Veri Analizi (EDA) ve Ekstra Detaylar

Finansal veri seti üzerinden Python kodlarıyla yapılan Derinlemesine Analiz (Deep Analysis), bankacılık literatürünü sarsacak istatistiksel gerçekleri net yüzdelere ortaya çıkarmıştır:

3.1 Platin Kart (Platinum Card) Çöküşü

Bankalar en yüksek ayrıcalıkları ve yüksek limitleri "Platinum" kart kullanıcılarına tahsis ederler. Ancak veriler incelendiğinde; Blue (Klasik) kart sahiplerinin %16'sı, Silver'ın %14.7'si, Gold'un %18'i iptal ederken, **Platinum kart sahiplerinin tam %25'inin bankayı terk ettiği** tespit edilmiştir. Bu üst gelir grubundaki müşteriler son derece talepkardır ve diğer bankaların "Özel Bankacılık" tekliflerine hızla yanıt vererek kolaylıkla kart iptal edebilmektedirler.

3.2 Harcama Frekansı Gücü (Total_Trans_Ct)

Algoritmalarımız "Total_Trans_Ct" (Toplam İşlem Adedi) değişkeninin Churn ile **-0.37 (En Yüksek Negatif Korelasyon)** puana sahip olduğunu bulmuştur. Bankada kalan müşteriler yılda ortalama **68 kez** kredi kartını kullanırken, iptal eden müşteriler sadece **44 kez** kullanmıştır. Bunun finansal anlamı şudur: Bankaya sadakati yüksek limitli harcamalar değil, müşterinin kartı "sık sık" kullanması (günde iki kere kahve alması vb.) sağlar. Kartı hayatının günlük bir parçası haline getiren müşteri asla kartı iptal etmemektedir.

3.3 Müşteri Temsilcisi (Contacts Count) Tehlikesi

Eğer bir müşteri son 12 ay içinde banka çağrı merkezini çok sık arıyorsa (Contacts_Count_12_mon), bu durum bankaya olan bağlılığın değil, çözilemeyen kronik bir problemin göstergesidir. Bu değişken, müşteri kaybı ile **+0.20 pozitif korelasyona** sahiptir. Yani telefonla çok arayan müşteri, bankayı en kısa sürede terk edecek müşteridir.

Analitik Değerlendirme (Sadakat vs Kayıp Faktörleri):

Python korelasyon motorunun doğrudan çıkardığı en kritik etmenler:

En Büyük Kayıp (Churn) Tetikleyicileri (Pozitif Korelasyon):

1. Banka İletişim Sayısı (Contacts_Count) (+0.20)
2. İnaktif Kalınan Ay Sayısı (Months_Inactive) (+0.15)

En Büyük Sadakat (Loyalty) Koruyucuları (Negatif Korelasyon):

1. İşlem (Harcama) Adedi (Total_Trans_Ct) (-0.37)
2. Q4'ten Q1'e İşlem Adedi Değişimi (-0.29)
3. Devreden Faizli Bakiye (Total_Revolving_Bal) (-0.26)
4. Limit Kullanım Oranı (Utilization Ratio) (-0.17)

3.4 Kıdem (Months on Book) ve Kredi Limiti Yanılgısı (Ekstra Bulgu)

Analiz sonuçlarına göre bankayı terk eden müşterilerin bankada kalma süreleri (Months on Book) ortalama **36.1 ay** iken, bankada kalan müşterilerinki **35.8 ay** olarak bulunmuştur. Ayrıca bankayı terk edenlerin kredi limitleri ortalama **\$8.136** iken, kalanlarınkı **\$8.726'dır**. Bu iki metrik arasındaki önemsiz fark şunu ispatlar: "Müşterinin limiti yüksek olsun iptal etmez" veya "3 yıllık müşteridir bir yere gitmez" inancı tamamen bir efsanedir!

3.5 Devreden Faizli Bakiye (Revolving Balance) Kazancı (Ekstra Bulgu)

Kredi kartlarının bankaya asıl gelir getiren kalemi asgari ödenip faize bırakılan "Devreden Bakiye"dir. Bankada kalan mevcut müşterilerin devreden bakiyesi ortalama **\$1.256** iken, kartını iptal ettiren müşterilerin devreden bakiyesi sadece **\$672'dir**! Borcunu faize bırakmayan ve kredi döngüsüne girmeyen "disiplinli" müşteriler kartı çok daha kolay iptal edebilmektedir.

3.6 Eğitim ve Medeni Durum Etkisi (Ekstra Bulgu)

Verilerin gösterdiği şaşırtıcı demografik detaylar:

- **Eğitim Seviyesi:** Lise ve Üniversite mezunlarının kart iptal oranı **%15.2** iken, "Doktora (Doctorate)" mezunlarının iptal oranı **%21'e** fırlamaktadır. Eğitim düzeyi arttıkça finansal bilincin ve pazar araştırmasının artması, banka sadakatini düşürmektedir.
- **Medeni Durum:** Evli müşteriler (%15.1) bekarlara (%16.9) göre bankaya daha sadıktır. Evlilikte harcamaların ortak ve düzenli faturalara bağlanması sadakati artırmaktadır.

Kullanım Oranı Farkı:

"Limit Kullanım Oranı" (Utilization Ratio) da çok net bir farklılık gösterir. Kalan sadık müşteriler

kredi limitlerinin ortalama **%29.6'sını** doldururken, giden müşteriler sadece **%16.2'sini** kullanmaktadır. Kullanılmayan limit, soğumuş bir müşterinin işaretidir.

Bölüm 4: Makine Öğrenimi Model Performans Raporu

Banka veri setimiz üzerinde Lojistik Regresyon, KNN ve SVM algoritmaları koşturulmuş olup, %20'lik test verisi (Test Set) üzerinde elde edilen kesin metrikler aşağıda sunulmuştur:

Algoritma Adı	Doğruluk (Accuracy)	Kesinlik (Precision)	Duyarlılık (Recall)	F1-Skoru
Lojistik Regresyon	%88.85	0.6689	0.6031	0.6343
Destek Vektör Makinesi (SVM)*	%91.61	0.7798	0.6646	0.7176
K-En Yakın Komşu (KNN)	%86.33	0.5945	0.4646	0.5216

Yapay Zekanın Finansal Zirvesi (SVM %91.6 Doğruluk):

Finansal kredi kartı dataları, çok karmaşık boyutlara sahip (Non-linear) veri tipleridir. Lojistik Regresyon %88.8 ile harika bir iş çıkarırken, **Destek Vektör Makinesi (SVM)** verileri çok boyutlu hiper uzaya taşıyarak mükemmel düzlemi çizmiş ve bankayı terk edecek müşterileri tespit etmede **%91.61'lik İnanılmaz Bir Doğruluk (Accuracy)** oranına ulaşmıştır. Bu model canlıya alındığında bankanın kurtaracağı LTV (Yaşam Boyu Değer) milyonlarca dolara eşdeğerdir.

Bölüm 5: İş Stratejileri ve Yönetmelik Aksiyon Planları

Ekstra detaylandırılmış makine öğrenimi modellerimizin gücü, bankamızın kredi kartı pazarlama departmanını baştan yapılandırmasını gerektirmektedir.

1. Mikro İşlem (Micro-Transaction) Oyunlaştırması

Limitin değil, işlem sayısının (Total_Trans_Ct) en büyük sadakat belirleyicisi olması gerçeğiyle; müşterilere büyük harcamalar yaptırmak yerine "Çok sık" harcama yaptıracak kampanyalar kurgulanmalıdır. Örneğin; "Ayda 30 kez kartı kullanın (Tutar ne olursa olsun), 1 Aylık Netflix veya Kahve üyeliğiniz bizden olsun" tarzı mikro işlemi teşvik eden oyunlaştırma kampanyaları sadakati kökünden çözecektir.

2. Platin Segment (Platinum) Acil Eylem Planı

Platin kart sahiplerindeki %25'lik devasa iptal oranı derhal Özel Bankacılık departmanına raporlanmalıdır. Ayrıca "Doktora" mezunu elit kesimin de hızla terk ettiği düşünüldüğünde, bu segment için "Kendilerini Özel Hissedecekleri" asistan hizmetleri ve havalimanı lüks Lounge hizmetleri genişletilmelidir. Özel bankacılık hizmetleri bu kesimi içeride tutmanın tek yoludur.

3. Çağrı Merkezi "Kırmızı Alarm" Sistemi

Bir müşteri çağrı merkezini yılda 3'ten fazla kez arıyorsa ("Contacts_Count" riski), bu müşteri sistemde "Kırmızı Alarm" olarak işaretlenmelidir. 4. aramada müşteri direkt olarak IVR menülerini atlayarak "Müşteri Kurtarma (Retention) VIP Masasına" bağlanmalı ve sorunu yöneticiler tarafından anında çözülüp, müşteriye özür mahiyetinde ekstra bonus puan yatırılmalıdır.

4. Hareketsizlik Uyarısı (Utilization & Revolving Push)

Limit kullanım oranı %16'nın altına inen ve devreden bakiyesi çok düşük olan müşterilere otomatik olarak "Size Özel %0 Faizli Taksitli Nakit Avans" veya "Peşin Fiyatına 6 Taksit" fırsatları SMS ile atılarak,

müşterinin kredi döngüsüne (Revolving Balance) tekrar çekilmesi sağlanmalıdır.

5. Yapay Zeka Entegrasyonu (Deployment)

Eğitilen %91.6 başarılı SVM modeli bankanın Core-Banking altyapısına API ile entegre edilmelidir. Sistem, aylık işlem adedi 44'ün altına düşen bir müşteriyi anında işaretlemeli ve CRM menüsü üzerinden Müşteri Kurtarma (Retention) ekibine paslamalıdır.

Bu Rapor, Veri Bilimi Algoritmaları Tarafından Bankacılık Veri Setine Özel Üretilmiş Stratejik Bir Dokümandır.

Tüm hakları saklıdır © 2026